

Mini Relatório (Cenário 2)

Curso: 1ºAno Licenciatura de Engenharia Informática
Unidade Curricular: História da Ciência e das Técnicas

Realizado por:
Ricardo Magalhães Nº 2022149
Tanjil Khan Nº 2022189

Tema: Proposta expositiva "Da Ciência Antiga à Tecnociência"

Conceito de Paradigma Científico

Conjunto de crenças, valores e técnicas partilhados por uma comunidade científica. A mudança ocorre quando o modelo vigente já não explica novas anomalias, gerando uma revolução científica.

Caracterização dos Três Paradigmas

A. Ciência Antiga (Paradigma Contemplativo)

Contexto: Grécia Antiga e Idade Média.

Características: Conhecimento ligado à filosofia natural, qualitativo e contemplativo.

Método: Observação sensorial e dedução lógica.

Relação: Técnica inferior à ciência (saber > fazer).

B. Ciência Moderna (Paradigma Experimental)

Contexto: Séculos XVI-XIX (Revolução Científica).

Características: Matematização da natureza, procura de leis universais.

Método: Experimental (hipótese, experimentação, verificação).

Relação: Ciência institucionalizada; tecnologia essencial para validar teorias.

C. Tecnociência (Paradigma Operacional)

Contexto: Pós-II Guerra até a atualidade.

Características: Interconexão total entre ciência e tecnologia (Hottos).

Método: I&D em larga escala, financiamento industrial e social.

Relação: Integração total; sociedade é motor e laboratório.

Protagonistas, Invenções e Impactos

Ciência Antiga

Exemplo Histórico: Astronomia Geocêntrica

Protagonistas: Aristóteles, Platão, Arquimedes

Invenção/Descoberta: Alavanca / Parafuso de Arquimedes

Método Predominante: Observação qualitativa

Impacto Social: Explicação do cosmos baseada na ordem e hierarquia divina

Ciência Moderna

Exemplo Histórico: Revolução Astronómica

Protagonistas: Galileu Galilei, Isaac Newton, Descartes

Invenção/Descoberta: Telescópio / Leis do Movimento

Método Predominante: Experimental e Matemático

Impacto Social: Descentralização da Terra (Heliocentrismo) e início da mecanização do mundo

Tecnociência Contemporânea

Exemplo Histórico: Inteligência Artificial

Protagonistas: Alan Turing, Einstein, David Carvalho

Invenção/Descoberta: Redes Neurais / LLMs

Método Predominante: Prototipagem e Simulação Digital

Impacto Social: Transformação da inteligência em utilidade pública; automação cognitiva

Linha do Tempo (Carvalho, 2025)



Proposta Expositiva

Percurso da "Contemplação" à "Intervenção":

Espaço 1 (Antiga): Réplica de Astrolábio/Esfera Armilar (observação qualitativa)

Espaço 2 (Moderna): Réplica do Telescópio de Galileu + balança digital (matematização)

Espaço 3 (Tecnociência): Terminal interativo de IA Generativa (criação técnica imediata)

Conclusão: Evolução da Relação.

Ciência Antiga: Separação hierárquica (saber nobre vs técnica inferior)

Ciência Moderna: Tecnologia como instrumento de validação

Tecnociência: Simbiose total; sociedade participa como financiadora e campo experimental

A ciência deixou de ser espelho da natureza para ser motor de criação de novas realidades artificiais.

Referências: Caraça (2001), Carvalhão (2025), Hottois (1990).

Feedback do Grupo 13

O feedback sugeriu que podemos tornar o texto mais formal, evitando expressões mais coloquiais e ajustando alguns termos para um registo mais académico.

